WAYORA / JOB-191

Ders Konseptleri İzlenebilirliği

Week 1–5 kavramları, ürün kanıtları ve dürüst boşluklar

DERS DEĞERLENDİRMESİ · Sürüm 1.0 · 30 Ekim 2026
JOB-191 · AI-Augmented Software Engineering
Canlı ürün: wayora-ten.vercel.app

Kaynak ve Yöntem

Bu belge, `scottyUX/Software-engineering-in-the-age-of-ai` ders reposundaki Week 1–5 lecture README'leri, midterm study guide, cross-cutting themes ve required-reading checklist ile Wayora reposunu karşılaştırır. Ders reposuna commit/PR gönderilmedi; yalnızca okundu.

Kısa cevap: Tüm konseptler %100 işlenmiş değil. Ürün mühendisliği pratiklerinin büyük bölümü gerçekten uygulanıyor; bazı ders/reading kavramları ise kod artefaktı gerektirmediği için yalnızca teorik kapsamda kalıyor.

Gösterge

İşaret	Anlam
✅	Repoda somut artefakt ve doğrulama var
◐	Kısmi: prensip uygulanıyor, otomasyon/ölçüm eksik
—	Kapsam dışı veya ders/reading kavramı

Özet Matris

Hafta	Güçlü kapsam	Kısmi kapsam	Kapsam dışı / boşluk
Week 1 · AI-native engineer	Spec-first, test/CI, human-in-the-loop, orchestrator rolü	Beş pattern; career/readings	Junior/career ve reading bulguları
Week 2 · SDD	Spec/plan/tasks, kabul kriteri, out-of-scope, checkpoint	Task done-check, framework adaptasyonu	Spec-as-source
Week 3 · Coding agents	Model routing, fallback, validation, test behaviour	Harness bileşenleri, ReAct, context reduction	LLM attention/RLHF ayrıntıları
Week 4 · Context management	AGENTS, skills, MCP, oturum/handoff	Context rot/attention ölçümü, discovery	RAG/MemGPT/RULER
Week 5 · Codebase structure	Skills, rules, CI/hooks, worktree, critic	Subagent config, event hook, ACI	Cloud agents

Week 1 · AI-Native Software Engineer

Konsept	Durum	Wayora kanıtı
Vibe coding vs engineering; verification farkı	✅	`AGENTS.md` test-first kuralı, CI, `docs/AI_REVIEW.md`, 76 test.
Spectrum ve risk profili	◐	Pratikte structured/agentic akış var; spektrum tablosu ayrı yazılı değil.
Implementer → orchestrator	✅	`docs/AI_NATIVE_TEAM.md`, `docs/ORCHESTRATION.md`.

Konsept	Durum	Wayora kanıtı
Human-in-the-loop	✅	Autonomy L0–L4, insan onayı; agent kendi işini onaylamıyor.
AI-native mühendisin işleri	✅	Spec, context, test, review, deploy.
Beş yeni pattern	◐	Bazıları örtük; ayrı pattern dokümanı yok.
Junior/career/readings	—	Ürün artefaktı değil.

Week 2 · Spec-Driven Development

Konsept	Durum	Wayora kanıtı
Agentic SDLC	✅	`docs/specs/001-mvp`, `002-live-discovery`, `003-hitchhiker-match`.
Spec-first / spec-anchored	✅	Spec'ler repoda; değişiklikle birlikte güncelleniyor.
Spec-as-source	—	Bilinçli olarak benimsenmedi.
Goal, Constraints, Acceptance, Out of scope	✅	001 ve 003 spec'lerinde mevcut.
User story vs requirements vs spec	✅	User story kataloğu + teknik plan + kabul kriterleri.
Plan Mode / plan review	✅	Planner/generator/critic akışı; Plan Mode aracı zorunlu değil.
İnsan checkpoint'leri	◐	Roller var; branch protection/otomasyon sınırlı.
Stop-and-ask	◐	`AGENTS.md`'ye belirsizlik, 3 başarısız deneme, çelişki ve geri alınamaz işlem kuralı eklendi.
Done-check'li küçük task'lar	◐	`tasks.md` var; her task'ta ayrı done-check zorunlu değil.
SDD framework'leri	—	Hand-rolled artefaktlar; framework adaptasyonu yok.

Week 3 · Anatomy of Coding Agents

Konsept	Durum	Wayora kanıtı
LLM token/attention/RLHF	—	Ders/reading bilgisi; ürün kodu gerektirmiyor.
Model landscape ve routing	✅	`docs/AI_NATIVE_TEAM.md`, `routeModel`, DeepSeek/Gemini/OpenAI.
Agent = model + harness	◐	AGENTS/skills/MCP/agent araçları var; altı bileşen ayrı dokümante değil.
Agentic loop / ReAct	◐	Generator–critic döngüsü var; ReAct izi yok.
Context reduction	◐	Skill/context disiplini; otomatik compaction yok.
Session memory	◐	`docs/CONTEXT.md` + `docs/PROGRESS.md`; otomatik handoff yok.
Subagent delegation	◐	Orchestration pattern'leri var; config dosyası yok.

Konsept	Durum	Wayora kanıtı
Test behaviour, not strings	✅	Servis testleri davranış/fallback doğruluyor.

Week 4 · Advanced Context Management

Konsept	Durum	Wayora kanıtı
Always-on vs on-demand context	✅	Kök/alan AGENTS + `.agents/skills`.
Progressive disclosure	✅	Skill frontmatter + body + resource dosyaları.
Context budget / context rot	◐	`docs/CONTEXT.md` 'ye bütçe/rot bölümü eklendi; ölçüm yok.
Lost in the Middle / attention	◐	Kısa bağlam ve oturum disiplini; resmi ölçüm yok.
Curse of instructions	◐	Kısa kurallar; kural uyum metriği yok.
Context discovery	◐	Bağlam haritası var; semantic search/LSP politikası yok.
Session reset / handoff	◐	`docs/PROGRESS.md` eklendi; otomasyon yok.
MCP host/client/server	✅	`mcp/wayora-context`, `.mcp.json`; stdio.
MCP security	✅	`read_doc` path traversal kontrolü; cookie repo dışında.
RAG / MemGPT / RULER	—	Ders/reading kavramları.

Week 5 · Agentic Codebase Structure

Konsept	Durum	Wayora kanıtı
Skills	✅	`wayora-feature`, `wayora-review`, `wayora-security`.
Rules / AGENTS hierarchy	✅	Kök + api + web + services AGENTS.
Hooks / guardrails	✅/◐	Pre-commit, CI, CodeQL, Semgrep, gitleaks; agent event hook yok.
Guide vs enforce	✅	`docs/AI_REVIEW.md`, test/CI.
Subagent patterns	◐	Planner/reviewer/verifier dokümante; config yok.
MCP configuration	✅	`.mcp.json` + Wayora Context.
ACI / SWE-agent lessons	◐	Tool/API tasarımı var; ACI ilkeleri ayrı yazılı değil.
Cloud agents	—	GitHub/Vercel deployment var; cloud agent runtime yok.
Worktree isolation	✅	`scripts/new-worktree.mjs`, `docs/ORCHESTRATION.md`.
Critic / human approval	✅	Review skill + insan onayı.
Reading evidence	◐	Pratik var; reading özetleri ayrı değil.

Dürüst Boşluklar

1. Subagent config dosyaları (`.agents/subagents/*.md`) yok.
2. Agent event hook’ları yok; yalnızca pre-commit ve CI.
3. Context rot/Lost in the Middle ölçümü ve otomatik compaction yok.
4. Spec-as-source ve SDD framework adaptasyonu bilinçli kapsam dışı.
5. Ders reading’lerinin ayrı özetleri yok.
6. Cloud agent ve ACI ileri konuları ürün kapsamında değil.

Bu Turda Kapatılanlar

- `docs/COURSE_TRACEABILITY.md` eklendi.
- `docs/PROGRESS.md` handoff artefaktı eklendi.
- `AGENTS.md` ’ye stop-and-ask kuralı eklendi.
- `docs/CONTEXT.md` ’ye context budget/context rot bölümü eklendi.
- 14 şehir / 140 deneyim sayıları spec ve README’de hizalandı.

Sonuç

Wayora, **Week 2–5’in ürün mühendisliği pratiklerini** güçlü biçimde uyguluyor: spec-first, test/CI, human-in-the-loop, skills, MCP, worktree, critic ve güvenlik. Week 1’in ana fikri olan “verification is the differentiator” da CI/test/audit ile somutlaşıyor.

Ancak **dersin tüm teorik okumalarını kodladık** demek yanlış olur. Özellikle LLM iç işleyişi, context rot ölçümü, ACI/SWE-agent ve AGENTS.md evidence konuları reading seviyesinde kalıyor. Bu belge, güçlü kapsamı ve bilinçli boşlukları birlikte gösterir.